

宋思琪 个人简历

13371976010 siqi_song@outlook.com

自我评价

人工智能与计算机视觉博士，研究持续学习、交互式分割、多模态视觉，并拓展至 3D Affordance 与具身智能长程操作，成果发表于 CCF-A 会议及中科院一区期刊。兼具算法研发、产品化与项目交付能力，善于快速学习、需求分析和跨团队协作。

教育背景

2023.03-2026.12 **利物浦大学 （英国） 人工智能与计算机视觉 博士（已提前完成毕业要求，待授学位）**
研究方向：图像分割分类、持续学习、多模态视觉与三维物体可操作区域感知和具身 VLA

2018.08-2019.08 **约翰斯霍普金斯大学（美国）信息系统 硕士** GPA:3.53/4.0 在校期间保持排名位于专业前 15%
主修课程：数据分析，数据库管理，数据科学与商业智能，信息系统

2016.07-2017.05 **麦克默里大学（美国） 计算机科学 国际交流项目** GPA:3.9/4.0 在校期间保持排名位于专业前 5%
主修课程：计算机基础，JAVA，C#，数据库管理，

2014.09-2018.07 **上海电力大学 信息管理与信息系统 学士** GPA:3.84/4.0 在校期间保持排名位于专业前 5%
主修课程：IT 项目管理、数据结构、计算机网络工程、C 和 JAVA 语言编程

核心研究经历

在研 **机械臂长程操作 VLA | 多物体转移与自适应放置（在研）**
- 基于 SmolVLA 与 Flow Matching，设计融合视觉及执行历史的关系 Token，探索试管抓取、运输与精细插入策略。
- 搭建多试管仿真与闭环评测流程，通过动作条件视觉预测和消融实验研究视觉—动作对齐，为长程重复操作建立基础。

在研 **3D Affordance 面向机器人操作的可交互部位感知与抓取定位（在研）**
- 给定点云与复杂语言指令，联合推理动作顺序与部件空间关系，定位抓取、开合、倾倒等多步骤交互区域
- 设计 Affordance 关系建模与结构化困难负样本，缓解掩码重复、部件交换及边界溢出问题

已投稿 **MIGA VLM 多粒度类增量学习图像分类（第一作者）**
- 以类别、概念和属性三种粒度分层校正 VLM (CLIP) 预测，结合累计岭回归分类器，无保留旧样本
- 在 5 个基准、6 种协议下取得复现基线中的最高平均准确率

已投稿 | TAI **SASA 高效持续全景图像分割（第一作者，已投稿 IEEE Transactions on Artificial Intelligence）**
- 针对旧类偏置与空间适应不足，提出语义-空间解耦框架，融合 CLIP 语义锚点与自适应空间模型
- 通过关系正则抑制跨任务干扰，在 ADE20K 上用少量可训练参数提升了性能 3 个百分点

2026 | PR **DiffClick 点击差异增强交互图像分割（第一作者，Pattern Recognition 2026，中科院一区 TOP）**
- 针对负点击稀缺及正负信号语义差异，提出点击差异增强框架，分别强化前景与背景特征
- 引入非目标原型补充背景信息；无负点击设置下，四个基准所需点击数降低 3.4%-14.0%

2025 | ACM MM **SDP 频谱分解提示学习图像分类（第一作者，ACM Multimedia 2025，CCF-A）**
- 以 FFT 分解 ViT 特征，在幅度谱上抑制风格干扰、在相位谱上保留语义信息，生成任务感知实例提示
- 在 CIFAR-100、CUB-200 与 ImageNet-R 上较次优方法提升 1.14、1.12 和 0.55 个百分点

工作经历

2024.03-2026.07 **苏州英特雷真智能科技有限公司 校企合作技术顾问（AI 算法 / 产品咨询）**
- 负责 SmartSeg（自己的工作落地）算法与产品方案，覆盖医疗影像、工业质检与电商素材标注
- 将交互式分割与持续学习转化为连续标注能力，点击量降低 50%以上、效率提升 3 倍
- 牵头服务机器人导航方案，统筹 SLAM、多源融合、定位与路径规划技术路线

2019.09-2023.02 **挪威船级社（中国）有限公司 技术项目经理**
- 领导并交付 10+个项目，包括 NDT.AI 缺陷识别、船舶碳排放洞察与风机组件审核
- 对范围、质量、进度和预算负责，统筹需求、研发、测试与客户沟通，闭环交付风险

2017.09-2018.03 **挪威船级社（中国）有限公司 全栈开发实习生**
- 基于 React 参与 Web 模块开发与前端架构设计，协助技术负责人完成方案设计与功能实现
- 面向 400+客户端的服务应用开发邮件自动提醒与订阅过滤功能

论文与专利

Song, S., Yu, L., & Xiao, J. (2025). SDP: Spectral-Decomposed Prompting for Continual Learning. ACM Multimedia 2025, 3788-3797. 第一作者，CCF-A

Song, S., Yu, S., Zhou, H., Huang, X., Yu, L., & Xiao, J. (2026). DiffClick: Click-Differentiated Enhancement Network for Interactive Segmentation. Pattern Recognition, 171(B), 112217. 第一作者，中科院一区 TOP

Song, S., et al. SASA: Semantic Anchors and Spatial Adaptation for Efficient Continual Panoptic Segmentation. 已投稿 IEEE Transactions on Artificial Intelligence，第一作者。

MIGA: Multi-Granular Adaptation for CLIP-Based Class-Incremental Learning. 已投稿 AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-27),，第一作者。

Wu, W., Song, S., et al. (2025). Image Fusion for Cross-Domain Sequential Recommendation. The Web Conference 2025 Companion, 2196-2202.

Wu, W., Qiu, X., Song, S., et al. (2025). Prompt Categories Cluster for Weakly Supervised Semantic Segmentation. CVPR 2025 Workshops, 3223-3232.

Wu, W., Chen, Z., Song, S., et al. (2025). Cognitive-Inspired Hierarchical Attention Fusion With Visual and Textual for Cross-Domain Sequential Recommendation. CogSci 2025, Vol. 47.

发明专利：杜爽、宋思琪、王豪（2024），一种含脏污缺漏的古籍文字识别方法和古籍识别设备，CN118038467A。

奖项荣誉和技能

- 2014-2018　连续四年校一等奖学金+优秀学生
- 2018.07　校优秀毕业生
- 2022.04　公司优秀员工
- 技术栈：Python、PyTorch、OpenCV、Transformer/CLIP、MATLAB、Git、Linux
- 语言与认证：IELTS 7.5；Leading SAFe、Certified ScrumMaster（CSM）